

Nom, Prénom :

TP – révisions

Exercice 1 : *Les parties A et B sont indépendantes.*

Une entreprise fabrique des billes en bois sphériques grâce à deux machines de production A et B. L'entreprise considère qu'une bille peut être vendue uniquement lorsque son diamètre est compris entre 0,9 cm et 1,1 cm.

Partie A : Probabilité conditionnelles

Une étude du fonctionnement des machines a permis d'établir les résultats suivants :

- La machine A fournit 60 % de la production journalière.
- La proportion de billes vendables parmi la production de la machine A est 98 %.
- La proportion de billes vendables parmi la production de la machine B est 93 %.

On choisit une bille au hasard dans la production d'un jour donné. On définit les événements suivants :

A : « la bille a été fabriquée par la machine A » ;

B : « la bille a été fabriquée par la machine B » ;

V : « la bille est vendable ».

1) Construire un arbre pondéré illustrant la situation.

2) Déterminer la probabilité que la bille choisie soit vendable et provienne de la machine B.

.....
.....

3) Justifier que $P(V) = 0,96$

.....
.....
.....

4) En déduire la probabilité que la bille choisie provienne de la machine B, sachant qu'elle est vendable.

.....
.....
.....

Partie B : Loi Binomiale

Les billes vendables passent ensuite dans une machine qui les teinte de manière **aléatoire et équitable** en blanc, noir, bleu, jaune ou rouge.

Après avoir été mélangées, les billes sont conditionnées en sachets. La quantité produite est suffisamment importante pour que le remplissage d'un sachet puisse être assimilé à un tirage successif avec remise de billes dans la production journalière.

Une étude de consommation montre que les enfants sont particulièrement attirés par les billes de couleur noire.

- 1) a) Justifier que la probabilité qu'une bille soit noire est de 0,2.

.....
.....

- b) Les sachets sont tous composés de 40 billes.

On choisit au hasard un sachet de billes et on note X , la variable aléatoire qui compte le nombre de billes noires dans le sachet.

Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

.....
.....
.....
.....
.....

- 2) Déterminer la probabilité que le sachet choisi contienne exactement 10 billes noires.

On arrondira le résultat à 10^{-3} .

.....
.....

- 3) Déterminer la probabilité d'obtenir au moins une bille noire dans le sachet.

On arrondira le résultat à 10^{-3} .

.....
.....

Exercice 2 :

Dans une usine, on se propose de tester un nouveau modèle de hotte aspirante pour les locaux industriels.

Avant de lancer la fabrication en série, on a réalisé l'expérience suivante avec un prototype : dans un local clos de volume 500 m^3 , équipé du prototype de hotte aspirante, on diffuse du dioxyde de carbone (CO_2) à débit constant.

Dans ce qui suit, t est le temps exprimé en minutes. À l'instant $t = 0$, la hotte est mise en marche. Le volume est exprimé en m^3 , les valeurs du volume seront arrondies à 10^{-3} .

Partie A :

On modélise le volume de dioxyde de carbone, contenu dans le local avec une fonction f définie sur $[0; 15]$ par : $f(t) = (4t + 1)e^{-a \cdot t}$, avec a un réel.

On note $\mathcal{C}_f$, la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé.

La droite T est tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse 6. Cette droite est parallèle à l'axe des abscisses.

La fonction f est dérivable sur $[0; 15]$ et on désigne par f' sa dérivée sur $[0; 15]$.

- 1) À l'aide d'un curseur compris entre 0 et 0,5, ayant un pas de 0,01, déterminer la valeur du paramètre a pour répondre au problème.

$a = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

Partie B :

On admet que pour tout réel t de l'intervalle $[0; 15]$: $f(t) = (4t + 1)e^{-0,5t}$

- 2) a) Déterminer la valeur, arrondie au dixième, de $f(0)$. Interpréter le résultat.

.....
.....

- b) Déterminer $f'(t)$

- c) Résoudre sur $[0; 15]$: $f'(t) = 0$

- d) $f'(t) \geq 0$

- e) Compléter alors le tableau de variation complet de la fonction f sur $[0; 15]$:

t	
signe de $f'(t)$	
variations de f	

- 3) Déterminer à quel moment le volume de dioxyde de carbone contenu dans le local est maximal et la valeur de ce volume.

.....

- 4) L'atmosphère « ordinaire » contient 0,035 % de dioxyde de carbone, ce qui correspond, pour le local où a été réalisé l'expérience, à un volume de 0,175 m³ de dioxyde de carbone.

En utilisant le graphique, proposer une démarche permettant de déterminer au bout de combien de temps l'atmosphère du local est « ordinaire » ?

Appeler le professeur

Partie C :

On désigne par V_m le volume moyen de dioxyde de carbone présent dans le local pendant les 11 premières minutes de fonctionnement de la hotte aspirante. On admet que $V_m = \frac{1}{11} \int_0^{11} f(t) dt$.

- 1) Justifier que $F(t) = (-8t - 18)e^{-0,5t}$ est une primitive de f .

.....

- 2) a) Donner la formule permettant de calculer cette intégrale à l'aide de F .

.....

- b) A l'aide de Géogebra ou de votre calculatrice, donner une valeur approchée à 10^{-1} de la valeur de cette intégrale.

.....

- c) Interpréter le résultat.

.....

.....